

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika - Algoritmizace a programování, Robotika

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: Popíše princip jednoduchého automatizovaného systému (vstup, proces, výstup). Sestaví v blokově orientovaném jazyce program, který ovládá externí hardware (servomotor) na základě uživatelského vstupu nebo času.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, Dekompozice problému

Rozvíjené klíčové kompetence: Klíčová kompetence digitální, Klíčová kompetence k řešení problémů

Další vzdělávací cíle aktivity: (afektivní, psychomotorický, kognitivní)

Ročník:	7.	Počet hodin:	2
Technologické a materiální zajištění:	Počítač s přístupem k webu https://makecode.microbit.org/ Micro:bit, servomotor, propojovací kabel, cokoliv na závoru(klacík a lepicí páska)		

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je vysvětlit žákům pojem "automatizace" na běžném jevu z reálného života. Žáci si uvědomí, že spoustu věcí řídí jednoduchý algoritmus. Cílem je tento algoritmus vymyslet a fyzicky sestavit zmenšený model, který se na povel sám otevře, počká na průjezd auta a sám se bezpečně zavře.

Popis výuky:

1. Úvod

Učitel zahájí hodinu diskusí, u které ukáže fotku závory. Zeptá se: „Co je toto?“ Žáci odpoví a přijde další otázka. Učitel se ptá: "Jak funguje, jak je možné, že se otevře a zavře, ovládá to člověk?". Dostaneme se k pojmu „automatizace“ – stroje a programy přebírají rutinní činnosti za lidi. Naším úkolem dnes bude takovou chytrou závoru postavit.

2. Instruktaž

Učitel si nechá žáky udělat dvojice. Poté rozdá Micro:bity a servomotory. Vysvětlí, že servomotor není obyčejný motorek který se točí pořád dokola. Je to motorek, kterému můžeme v programu přesně říct: "Natoč se na 0 stupňů" (závora dole) a "Natoč se na 90 stupňů" (závora nahoře). Společně si ukážou, jak servo správně fyzicky zapojit. Učitel ukáže v prostředí MakeCode, kde najdou rozšiřující bloky pro Piny a jak se používá blok `zapiš na pin P0 úhel serva`.

3. Vlastní aktivita žáka

I. Přilepit na servomotor dřívko jako závoru.

II. Vytvořit program, kde po stisknutí tlačítka (jakože řidič zmáčkl lístek) se závora zvedne (úhel 90°).

III. Algoritmus musí sám zajistit, aby závora zůstala otevřená např. 5 sekund (čas pro průjezd auta).

IV. Poté se závora musí sama zavřít (úhel 0°).

Bonus pro rychlé žáky: Přidat vizuální nebo zvukové varování. Popřípadě může reagovat na úroveň světla(v noci na parkoviště nepouští).

4. Závěr

Dvojice předvedou své modely v akci (mohou pod závorou projet malým autíčkem). Reflexe: Učitel se ptá: "Co bylo na sestavování nejtěžší? Co vám dělalo problémy?". "Kde jinde v běžném životě se setkáváme se stejným typem automatizace?". Učitel shrne, že žáci vytvořili plnohodnotný automatizovaný systém, který šetří lidskou práci.